

## Avaliação de Reposição

**Observações:**

- Escolha as questões referentes ao conteúdo que irá repor

### Reposição da primeira avaliação:

- 1) Faça um programa para interpretar operações em conjuntos de números inteiros. As operações que devem ser implementadas são interseção e união. O usuário deve informar a expressão como um comando no terminal, sendo que ele usará a letra u para união e a letra i para intersecção. O programa deve ter suporte para 3 vetores (A, B, e C) de 5 valores cada. Exemplos de expressão:

AuB

AiC

AuBiC

$$A_i A_u B$$

- \*Os vetores A, B e C podem ter seus valores inicializados no código

- 2) Escreva um programa em C para codificar os valores de uma matriz em padrões binários. A codificação segue o seguinte procedimento: considerando o valor do item na matriz ( $m_{ij}$ ), e seus vizinhos diretos (8 vizinhos), se: o valor do vizinho for o mesmo do item avaliado ( $m_{ij}$ ), então retorna '1', senão '0'. A codificação gera uma string de 8 bits '1', '0', que deve ser convertido novamente para decimal. O resultado decimal irá ser o novo valor numérico na matriz resultado. Repita o procedimento para todos os valores da matriz.

### Reposição da segunda avaliação:

- 1) Escreva um programa em C para codificar os valores de uma matriz (**de dimensões NxX**) em padrões binários. A codificação segue o seguinte procedimento: considerando o valor do item na matriz ( $m_{ij}$ ), e seus vizinhos diretos (8 vizinhos), se: o valor do vizinho for o mesmo do item avaliado ( $m_{ij}$ ), então retorna '1', senão '0'. A codificação gera uma string de 8 bits '1', '0', que deve ser convertido novamente para decimal. O resultado decimal irá ser o novo valor numérico na matriz resultado. Repita o procedimento para todos os valores da matriz.

- 2) Deseja-se construir um algoritmo para realizar operações de conjuntos sobre registros de pessoas. Uma pessoa é definida como Nome Completo, CPF. Entretanto, a base pode possuir a mesma pessoa cadastrada com CPF diferentes ou mesmo Nome Completo ligeiramente diferente. O que se pretende com o algoritmo é tentar uniformizar o processo. Assim o algoritmo deve buscar por registros similares (intersecção) e uni-los em apenas um registro. Os critérios para admitir que os registros são iguais são: possuir o mesmo CPF, ou não possuir o mesmo CPF, mas o nome completo ser muito parecidos (80% ou mais de semelhança). Os registros devem ser informados pelo usuário, que também deve informar a quantidade de registros. No fim o programa deve apresentar os resultados com todas as junções realizadas.

Ex:

| Entrada                               | Saída                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 00011100011 – Geraldo B Junior        | 00011100011 – Geraldo Braz Junior     |
| 00011100011 – Geraldo Braz Junior     | 11111111111 – Francisco José da Silva |
| - Geraldo Braz J                      |                                       |
| 11111111111 – Francisco José          |                                       |
| 11111111111 – Francisco José da Silva |                                       |